



SÍLABO

CURSO: PA-714 Investigación de Operaciones I

I. INFORMACIÓN GENERAL

CODIGO	: PA-714 Investigación de Operaciones I	
CICLO	: 6	
CREDITOS	: 3	
HORAS POR SEMANA	: 4 (Teoría 2 – Práctica 2)	
PRERREQUISITOS	: Estadística Aplicada y Programación Digital	
CONDICION	: Obligatorio	
DEPARTAMENTO ACADÉMICO	: Cursos Complementarios	
PROFESOR	: Luz Rosario Franco Portilla Mauro Pérez Estrella	E-MAIL: lfrancop@uni.edu.pe mperezestrella@hotmail.com

II. SUMILLA DEL CURSO

Es una asignatura de naturaleza casuística con fundamentación temática que tiene como objetivo desarrollar en el estudiante la capacidad de definir, formular, modelar, resolver y analizar problemas de la realidad aplicando teorías, métodos y algoritmos de solución de la Programación Lineal para optimizar la solución, contribuyendo a la formación científica y sistemática del estudiante en la toma de decisiones durante su ejercicio profesional, sobre la base de modelos matemáticos.

III. COMPETENCIAS DE LA ASIGNATURA

1. Investiga con enfoque científico las interrelaciones entre actividades de los sistemas reales para identificar el problema y construye el modelo matemático que lo representa.
2. Explica la metodología para encontrar la mejor solución del problema con criterio de optimización lineal.
3. Calcula, analiza y muestra la mejor alternativa de solución basada en datos numéricos y sensibilidad de parámetros, aplicando métodos, algoritmos y paquetes de cómputo.
4. Reconoce, integra y usa las propiedades de la programación lineal en el análisis de la solución de problemas.
5. Aplica algoritmos especiales para obtener la mejor solución de problemas particulares.

IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE

1. INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES Y SU IMPACTO EN LAS DECISIONES DE LA ADMINISTRACION/ 2 HORAS

Investigación de Operaciones/ Entorno empresarial, toma de decisiones y competitividad / Enfoque sistémico y cuantitativo/ Características, modelos, algoritmos y paquetes/ Proceso de toma de decisión y resolución de problemas/ Limitaciones/ Beneficios/ Aplicaciones y perspectivas.

2. SISTEMA Y MODELADO/ 2 HORAS

Sistema/ Origen y evolución/ Características, tipos y parámetros/ Enfoque de sistemas y metodología/ Método científico, proceso y ventajas/ Modelo conceptual, importancia y componentes/ Aplicaciones.

Modelo/ Importancia/ Clasificación/ Modelo matemático de decisión, elementos y representación/ Construcción, requerimientos y etapas/ Cualidades/ Ventajas/ Aplicaciones.



3. PROGRAMACION LINEAL/ 18 HORAS

Programación Lineal/ Origen y evolución/ Definiciones/ Suposiciones/ Estructura del modelo/ Tipos de formulación/ Aplicaciones.

Método Gráfico/ Definiciones/ Importancia/ Tipos de solución, restricciones/ Solución gráfica/ Sensibilidad de parámetros/ Precio sombra/ Aplicaciones.

Método Algebraico/ Definiciones/ Requerimientos/ Condiciones de optimalidad/ Soluciones básicas/ Metodología/ Solución óptima/ Aplicaciones.

Método Simplex/ Definiciones/ Requerimientos/ Tabla simplex/ Metodología/ Uso de variables artificiales/ Degeneración/ Tipo de soluciones/ Programa Lindo/ Aplicaciones.

Dualidad/ Importancia/ Formulación/ Relaciones P-D/ Interpretación Económica/ Teorema, lemas y corolarios/ Soluciones óptimas P-D/ Precio sombra/ Teorema de holgura complementaria/ Aplicaciones.

Sensibilidad/ Importancia/ Rangos de variación de un coeficiente/ Modificaciones de parámetros/ Soluciones infactibles/ Regla del 100%/ Aplicaciones.

4. ALGORITMOS ESPECIALES/ 6 HORAS

El Problema de Transporte/ Objetivo/ Supuestos/ Propiedad de soluciones factibles/ Representación/ Algoritmo de solución/ Caso desbalanceado, especiales/ Aplicaciones.

El Problema de Asignación/ Objetivo/ Supuestos/ Formulación/ Algoritmo de solución/ Casos especiales/ Aplicaciones.

V. LABORATORIOS Y EXPERIENCIAS PRÁCTICAS

Práctica Calificada 1	: Modelo conceptual y formulación de modelos (Semana 5)
Práctica Calificada 2	: Métodos de solución (Semana 7)
Práctica Calificada 3	: Dualidad y sensibilidad (Semana 12)
Práctica Calificada 4	: Transporte y asignaciones (Semana 15)
Taller (1,2,3,4)	: Aplicaciones de la programación lineal y toma de decisiones

VI. METODOLOGÍA

El curso se desarrolla en sesiones de teoría, práctica y control de avances de los trabajos programados. En las sesiones de teoría, el docente expone conceptos, metodologías, algoritmos y aplicaciones para reforzar la enseñanza. En las sesiones de prácticas de seminario-taller el docente construye conocimiento mediante la interacción y actividades dirigidas sobre la base del trabajo colaborativo. En todas las sesiones se emplea la motivación, reflexión y la participación activa del estudiante.

VII. FÓRMULA DE EVALUACIÓN

Sistema de Evaluación "F". Cálculo del Promedio Final: $PF = (EP + 2EF + PP) / 4$

EP: Examen parcial

EF: Examen Final

PP: Promedio de Práctica

VIII. BIBLIOGRAFÍA

1. Hillier F., Liberman G. (2010). *Introducción a la Investigación de Operaciones*. México. Ed. Mac Graw Hill. 9na edición.
2. Eppen G. D., Gould F. J., Schmidt C. P. (2000). *Investigación de Operaciones en la Ciencia Administrativa*. México. Ed. Prentice- Hall. 5ta edición.

Paquete de cómputo (Software) utilizado en el curso: Lindo (www.lindo.com)